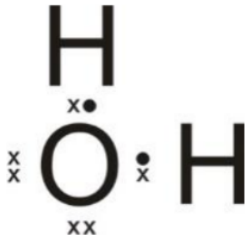
Uniones Químicas

1. A partir de las siguientes fórmulas, indicar el tipo de unión, el tipo de partículas que constituyen a las sustancias y dibuje sus estructuras de Lewis:

a) NaF b) AsH_3 c) $SiCl_4$ d) LiCl e) PCl_3 f) Ca_3N_2 g) SO_2 h) Li_2O i) N_2O_5

2. Indicar qué representa cada uno de los términos en las siguientes fórmulas de Lewis:





3. Dibujar la estructura de Lewis de los siguientes iones:

$$S^{2-}; ClO^{-}; H_3O^{+}; OH; PO_4{}^{2-}; SO_3{}^{2-}$$

4. A partir de las siguientes fórmulas: BCl_3, CF_4 y PCl_3, indicar:

a) Las fórmulas de Lewis

b) El tipo y número de enlaces en cada una,

c) Cuál de ellas presenta el enlace más polar. Justifique

5. a) Elegir un elemento del grupo 16 e indique qué tipo de unión establece con:

ai) El carbono, aii) El cloro.

b) Escribir las estructuras de Lewis y las fórmulas moleculares para las unidades elementales de cada una de las sustancias del punto anterior.

6. Indicar cuál/es de las siguientes moléculas presenta/n al menos un enlace covalente dativo o coordinado:

a) NH_3 b) SO_2 c) CS_2 d) SO_3

7. a) Escribir las estructuras de Lewis y el nombre de los siguientes oxoácidos:

i) H_3PO_4

ii) H_2SeO_4

b) Indique tipo y número de enlaces presentes en las moléculas de cada uno de los ácidos del punto anterior. Clasifiquen los enlaces covalentes en polares y no polares según corresponda.

8. Dadas las fórmulas de los siguientes iones:

$$NO_3^-;\ SeO_3^{2-};BrO_4^-$$

a) escribir la estructura de Lewis del que posee geometría tetraédrica;

b) indicar en cuál de estos, el ángulo de enlace es mayor;

c) identificar al anión que posee geometría piramidal y justifique su respuesta en base a los postulados de TRePEV.

9. El catión calcio forma una oxosal de fórmula $Ca(BrO_3)_2$.

a) Dibujen la estructura de Lewis de la oxosal.

b) Determinen la geometría y el valor aproximado del ángulo de enlace del anión que constituye al compuesto.

c) Escriban el nombre de la oxosal del compuesto del punto a).

10. Dadas las fórmulas de las siguientes moléculas: Cl_2; HCl; NCl_3; HClO

a) Indicar el estado de oxidación del cloro en cada una;

b) Graficar las estructuras de Lewis;

c) Determinar la geometría molecular en cada caso y justifiquen utilizando TRePEV, según corresponda;

d) Indicar la polaridad de las distintas moléculas y de cada uno de los enlaces entre los átomos que las forman; justifiquen las respuestas.

11. Indiquen el tipo de fuerzas intermoleculares presentes en cada una de las siguientes sustancias:

a) CBr_4; b) HNO; c) CH_2Cl_2; d) Cl_2; e) HBr; f) CH_3OH; g) CH_3Cl; h) $SeCl_2$; i) PI_3

12. A partir de los valores dados en la tabla, justifiquen las diferencias de puntos de ebullición (PEb) entre las sustancias indicadas, teniendo en cuenta las fuerzas intermoleculares presentes.

Sustancia	PEb(°C)
CH_4	-161
CF_4	-128
CCl_4	77

13. A partir de las interacciones intermoleculares, ordenar las siguientes sustancias en forma creciente de solubilidad en agua:

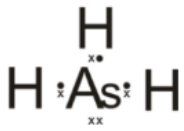
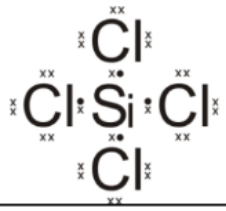
a) PCl_3 b) NH_3 c) SiH_4

14.Asignar a los compuestos: H_2S, Cl_2, HF, los siguientes puntos de ebullición:

- 60,7°C; 19,5°C; -34,0°C. Justificar la respuesta.

Respuestas:

1.

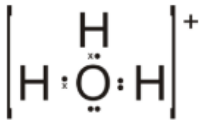
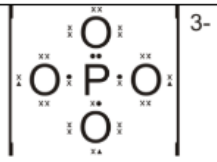
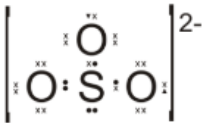
Fórmula	Tipo de unión	Tipo de partículas	Estructura de Lewis
NaF	iónica	cationes y aniones	Dibujen la estructura de Lewis
AsH_3	covalente	moléculas	
$SiCl_4$	covalente	moléculas	
LiCl	iónica	cationes y aniones	Dibujen la estructura de Lewis
PCl_3	covalente	moléculas	
Ca_3N_2	iónica	cationes y aniones	
SO_2	covalente	moléculas	Dibujen la estructura de Lewis
Li_2O	iónica	cationes y aniones	
N_2O_5	covalente	moléculas	Dibujen la estructura de Lewis

2. En ambos casos: los símbolos de los elementos que representan al core (núcleo y electrones internos), símbolos, como por ejemplo: “x” para representar a los electrones externos o de valencia.

En el KCl: corchetes encerrando el anión, signos + y – para indicar la carga de los iones.

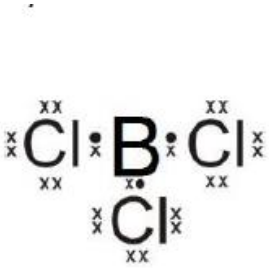
En el H2O: xo par de electrones compartido (unión covalente simple)

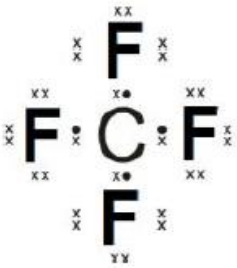
3.

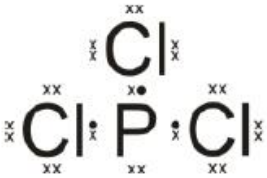
Fórmula del ion	Estructura de Lewis
H_3O^+	
OH^-	
PO_4^{3-}	
SO_3^{2-}	

4

a) las fórmulas de Lewis







b) el tipo y número de enlaces en cada una,

BCl_3 posee 3 uniones covalentes simples

CF_4 posee 4 uniones covalentes simples

PCl_3 posee 3 uniones covalentes simples

c) CF_4

5.

a) i) covalente; ii) covalente

b) Las fórmulas moleculares son CX_2 y XCl_2 (X representa al elemento elegido).

6. b y d

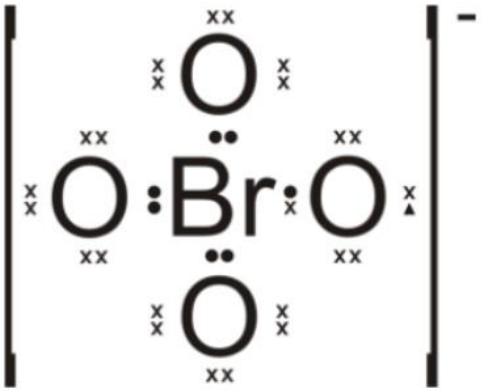
7. a) Dibujen las estructuras de Lewis correspondientes.

i) ácido ortofosfórico ii) ácido selénico

b) H_3PO_4; 6 uniones covalentes simples (tres enlaces O-H y tres enlaces P-O) y una unión covalente dativa (P→O). Los siete enlaces son covalentes polares. H_2SeO_3 ; 4 uniones covalentes simples (dos enlaces O-H y dos enlaces Se-O) y dos uniones covalentes coordinadas o dativas (Se→O). Los seis enlaces son covalentes polares.

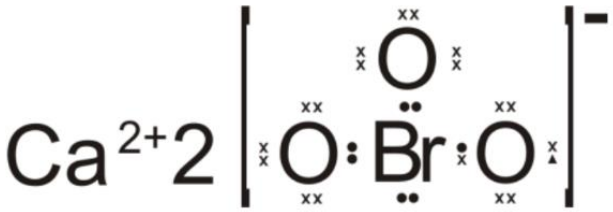
8.

a)



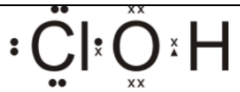
b) NO_3^- (α = 120°) c) SeO_3^{2-}

9.



b)BrO_3^-, geometría piramidal, α menor a 109,5°; c) bromato de calcio

10.

Fórmula	Estructura de Lewis	Estado de oxidación del cloro	Geometría molecular	Polaridad
Cl_2		0	lineal	molécula no polar, un enlace Cl-Cl no polar
HCl		-1	lineal	molécula polar, un enlace H-Cl polar
NCl_3	Dibujen la estructura de Lewis	-1	piramidal	molécula polar, tres enlaces N-Cl polares
HClO		+1	angular	molécula polar, un enlace O-Cl polar y un enlace O-H polar

11.

	Fórmula	Fuerzas intermoleculares
a)	CBr_4	London
b)	HNO_2	London, dipolo-dipolo y puente de hidrógeno
c)	CH_2Cl_2	London y dipolo-dipolo
d)	Cl_2	London
e)	HBr	London y dipolo-dipolo
f)	CH_3OH	London, dipolo-dipolo y puente de hidrógeno
g)	CH_3Cl	London y dipolo-dipolo
h)	$SeCl_2$	London y dipolo-dipolo
i)	PI_3	London y dipolo-dipolo

13. Orden creciente; c) SiH_4, a) PCl_3 y b) NH_3

14. H_2S: - 60,7°C; Cl_2: -34,0°C ; HF: 19,5°C.